



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۲		پ
۲		ت
۲		ث
۳		ج

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

اگر $x[n]$ را با دوره $2N$ در نظر بگیریم، فرکانس پایه جدید برابر است با

$$\omega'_0 = \frac{2\pi}{2N} = \frac{\pi}{N}$$

پس

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n} = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(2k)(\pi/N)n}$$

بنابراین ضرایب سری فوریه جدید برابرند با

$$b_m = \begin{cases} a_{m/2}, & m \text{ زوج} \\ 0, & m \text{ فرد} \end{cases}$$

ب

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

داریم

$$x[n-1] = \sum_k a_k e^{jk\omega_0(n-1)} = \sum_k a_k e^{-jk\omega_0} e^{jk\omega_0 n}$$

پس

$$y[n] = \sum_k a_k (1 - e^{-jk\omega_0}) e^{jk\omega_0 n}$$

بنابراین ضرایب جدید:

$$b_k = a_k (1 - e^{-jk\omega_0})$$

پ

$$y[n] = x[n] - x\left[n - \frac{N}{2}\right]$$

داریم:

$$x\left[n - \frac{N}{2}\right] = \sum_k a_k e^{jk\omega \cdot n} e^{-jk\omega \cdot N/2}$$

ولی:

$$e^{-jk\omega \cdot N/2} = e^{-jk\pi} = (-1)^k$$

پس:

$$y[n] = \sum_k a_k (1 - (-1)^k) e^{jk\omega \cdot n}$$

بنابراین:

$$b_k = a_k (1 - (-1)^k) = \begin{cases} 0, & k \text{ زوج} \\ 2a_k, & k \text{ فرد} \end{cases}$$

ت

$$y[n] = x[n] + x\left[n + \frac{N}{2}\right]$$

داریم:

$$x\left[n + \frac{N}{2}\right] = \sum_k a_k e^{jk\omega \cdot n} e^{jk\pi} = \sum_k a_k (-1)^k e^{jk\omega \cdot n}$$

پس:

$$y[n] = \sum_k a_k (1 + (-1)^k) e^{jk\omega \cdot n}$$

بنابراین:

$$b_k = a_k (1 + (-1)^k) = \begin{cases} 2a_k, & k \text{ زوج} \\ 0, & k \text{ فرد} \end{cases}$$

ث

$$y[n] = x^*[-n]$$

داریم:

$$x[-n] = \sum_k a_k e^{-jk\omega \cdot n}$$

با مزدوج مختلط:

$$y[n] = \sum_k a_k^* e^{jk\omega \cdot n}$$

پس ضرایب سری فوریه:

$$b_k = a_k^*.$$

ج

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n = 2m \\ 0, & n = 2m + 1 \end{cases}$$

این سیگنال را می‌توان به صورت

$$y[n] = \frac{1 + (-1)^n}{2} x[n]$$

نوشت، زیرا

$$\frac{1 + (-1)^n}{2} = \begin{cases} 1, & n \text{ زوج} \\ 0, & n \text{ فرد} \end{cases}$$

اکنون

$$(-1)^n = e^{j\pi n} = e^{j(N/2)\omega \cdot n}$$

پس

$$y[n] = \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{2} e^{j(N/2)\omega \cdot n} x[n]$$

اگر

$$x[n] = \sum_k a_k e^{jk\omega \cdot n}$$

آنگاه

$$e^{j(N/2)\omega \cdot n} x[n] = \sum_k a_k e^{j(k+N/2)\omega \cdot n}$$

بنابراین ضرایب جدید:

$$b_k = \frac{1}{2} a_k + \frac{1}{2} a_{k-N/2}$$